



PROYECTO INTEGRAL DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y ANALÍTICA DE DATOS

Guía de trabajo para estudiantes

Curso: Base de Datos Avanzadas y Big Data

Periodo académico: 2026-2

Proyecto grupal, incremental y aplicado

Docente:

Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Documento para uso académico del curso

INDICE

1	Datos generales y alineamiento curricular	4
1.1	Relación con el sílabo	4
1.2	Logro que orienta el proyecto	4
2	Propósito, alcance y resultado esperado	6
2.1	Propósito	6
2.2	Alcance obligatorio	6
2.3	Fuera del alcance obligatorio.....	6
3	Modalidad de trabajo por grupos	7
3.1	Un marco común y un caso diferente por grupo.....	7
3.2	Qué información recibe el equipo	7
3.3	Qué debe determinar el equipo	7
4	Requisitos obligatorios del proyecto	9
4.1	Problema, objetivos y preguntas analíticas	9
4.2	Fuentes de datos.....	9
4.3	Arquitectura y trazabilidad	9
4.4	Seguridad, privacidad y ética.....	9
5	Diseño e implementación de Business Intelligence	10
5.1	Data Warehouse o Data Mart.....	10
5.2	Proceso ETL.....	10
5.3	Indicadores y KPI	10
6	Análisis, dashboard y resultados	12
6.1	Análisis OLAP o multidimensional	12
6.2	Dashboard.....	12
6.3	Hallazgos y decisiones	13

7	Extensión analítica complementaria con Apache Spark	14
7.1	Alcance mínimo obligatorio	14
7.2	Qué no se exige	14
7.3	Tecnología.....	14
8	Entregable T2 - Semana 10.....	15
8.1	Contenido mínimo del informe de avance	15
8.2	Evidencias para la exposición	15
9	Evaluación Final - Semana 16.....	16
9.1	Contenido mínimo del informe final	16
9.2	Demostración y sustentación.....	16
10	Organización de archivos y evidencias técnicas	17
10.1	Reglas de trazabilidad y reproducibilidad	17
10.2	Uso de inteligencia artificial generativa	17
11	Criterios generales de evaluación	19
11.1	Lista de verificación antes de T2	19
11.2	Lista de verificación antes de la Evaluación Final	20
12	Referencias de consulta.....	21

1 Datos generales y alineamiento curricular

ELEMENTO	DEFINICIÓN
Curso	Base de Datos Avanzadas y Big Data
Periodo	2026-2
Modalidad del proyecto	Grupal, incremental y aplicado
Eje principal	Business Intelligence (BI)
Extensión final	Aplicación analítica acotada con Apache Spark
Evaluaciones vinculadas	T2: semana 10 (20%) y Evaluación Final: semana 16 (40%)
Evaluaciones de casos	T1: semana 6 (10%) y T3: semana 13 (30%)
Caso asignado al grupo	Cada grupo desarrollará un caso diferente, bajo el mismo marco, alcance y criterios de evaluación.

Decisión metodológica del proyecto

El proyecto se concentra principalmente en Business Intelligence. Apache Spark se evalúa con mayor profundidad en la T3 y se incorpora al proyecto final únicamente como una extensión analítica complementaria, de alcance controlado.

1.1 Relación con el sílabo

El proyecto articula principalmente la Unidad II, Business Intelligence, y contenidos seleccionados de la Unidad III. Antes de T2 se desarrollan Data Warehouse, modelado dimensional, ETL, OLAP y dashboards. Sin embargo, T2 se concentra en validar el problema, las fuentes, el modelo dimensional y el ETL para corregir errores antes de completar indicadores, análisis OLAP y dashboard. SparkSQL, DataFrames, análisis y visualización con Spark se incorporan después de T3 y antes de la Evaluación Final.

La T3 es una evaluación independiente basada en casos. Su propósito es evaluar arquitectura e integración de datos, Big Data, metadatos, seguridad, privacidad, Spark, clústeres y RDD con los contenidos desarrollados hasta la semana 13.

1.2 Logro que orienta el proyecto

Al finalizar el proyecto, el equipo deberá demostrar que puede transformar una necesidad de información en una solución analítica sustentada: identificar el problema, diseñar el modelo de datos, integrar y preparar información, construir indicadores y mecanismos de

análisis, interpretar resultados y justificar decisiones técnicas, incluyendo consideraciones de seguridad, privacidad y uso responsable de los datos.

2 Propósito, alcance y resultado esperado

2.1 Propósito

Diseñar e implementar una solución de Inteligencia de Negocios que permita convertir datos de un contexto organizacional en información útil para apoyar decisiones. La solución deberá estar sustentada en necesidades analíticas identificadas por el equipo y deberá evidenciar integración de datos, modelado dimensional, ETL, indicadores, análisis OLAP y visualización.

2.2 Alcance obligatorio

- Análisis del contexto y formulación del problema de decisión.
- Identificación de usuarios interesados, necesidades de información y preguntas analíticas.
- Identificación, descripción y evaluación de las fuentes de datos.
- Diseño de una arquitectura inicial de la solución.
- Diseño e implementación de un Data Warehouse o Data Mart.
- Modelo dimensional con hechos, medidas, dimensiones y granularidad definidos y justificados.
- Diseño e implementación del proceso ETL, incluyendo controles de calidad de datos.
- Definición de indicadores y KPI vinculados con las preguntas analíticas.
- Análisis OLAP o análisis multidimensional equivalente y dashboard interactivo.
- Documentación de metadatos, seguridad, privacidad y limitaciones.
- Extensión final acotada con Apache Spark mediante DataFrames y SparkSQL.
- Interpretación de resultados, hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

2.3 Fuera del alcance obligatorio

No se exige construir una plataforma Big Data empresarial completa, migrar el Data Warehouse a Spark, rehacer todo el ETL con Spark, desplegar una solución en producción ni implementar Machine Learning. Cualquiera de estos componentes podrá incorporarse como valor adicional solo si no reemplaza los requisitos obligatorios y si el equipo puede justificarlo y sustentarlo.

Criterio central

La calidad del proyecto no se mide por la cantidad de tecnologías utilizadas. Se evalúa la coherencia entre problema, datos, modelo, proceso de integración, indicadores, análisis, resultados y decisiones.

3 Modalidad de trabajo por grupos

3.1 Un marco común y un caso diferente por grupo

Todos los grupos desarrollarán el mismo tipo de proyecto y deberán cumplir los mismos entregables y requisitos. Sin embargo, cada grupo recibirá un caso específico diferente.

SE MANTIENE IGUAL PARA TODOS	CAMBIA ENTRE GRUPOS
Propósito y alcance del proyecto	Contexto y organización o dominio
Entregables T2 y Evaluación Final	Problema de decisión
Nivel de exigencia técnica	Fuentes y estructura de los datos
Requisitos de Data Warehouse, ETL, KPI, OLAP y dashboard	Hechos, dimensiones y granularidad que el equipo proponga
Extensión analítica con Spark	Preguntas analíticas, indicadores y decisiones particulares
Criterios de evaluación y sustentación	Riesgos, restricciones y hallazgos del caso

3.2 Qué información recibe el equipo

- Una narrativa del caso y su contexto.
- La situación problemática que motiva el proyecto.
- Información sobre los actores o responsables interesados en el análisis.
- Fuentes de datos disponibles o referencias verificables para obtenerlas.
- Restricciones particulares del caso, cuando correspondan.

3.3 Qué debe determinar el equipo

- El problema analítico específico y su delimitación.
- Los objetivos del proyecto.
- Las preguntas de negocio o preguntas analíticas.
- Los requerimientos de información.
- La arquitectura de la solución.
- La granularidad, hechos, medidas y dimensiones.
- Las reglas de calidad, transformaciones y estrategia ETL.
- Los indicadores y KPI pertinentes.
- La estructura del dashboard y los escenarios de análisis.
- La aplicación complementaria de Spark y el aporte que debe producir.

Importante

El caso no entregará la solución. No se proporcionarán tablas de hechos, dimensiones, KPI, arquitectura ni transformaciones ETL predeterminadas. Estas decisiones forman parte del aprendizaje y deberán ser justificadas por el equipo.

4 Requisitos obligatorios del proyecto

4.1 Problema, objetivos y preguntas analíticas

- Describir el contexto con información suficiente para comprender la situación.
- Formular un problema concreto de toma de decisiones basado en datos.
- Definir un objetivo general y objetivos específicos coherentes con el problema.
- Formular entre 4 y 6 preguntas analíticas que la solución deberá ayudar a responder.
- Identificar las decisiones que podrán apoyarse con los resultados del proyecto.

4.2 Fuentes de datos

- Trabajar con un mínimo de dos fuentes de datos relacionadas con el caso.
- Registrar para cada fuente: procedencia, entidad responsable, enlace o ubicación, periodo cubierto, formato, principales variables y restricciones de uso conocidas.
- No presentar como reales datos, fuentes o instituciones que no puedan verificarse.
- Si se utilizan datos sintéticos o ampliaciones artificiales, deberán estar expresamente autorizados por el docente y claramente identificados como tales.
- Realizar un diagnóstico inicial de calidad de datos: completitud, duplicidad, consistencia, formatos, valores atípicos u otros problemas relevantes.

4.3 Arquitectura y trazabilidad

- Representar la arquitectura de la solución desde las fuentes hasta el consumo analítico.
- Distinguir, cuando corresponda, origen, área de staging o integración, ETL, Data Warehouse/Data Mart, modelo analítico y visualización.
- Documentar el flujo de los datos y las principales decisiones de integración.
- Mantener un registro de cambios relevantes realizados al diseño durante el proyecto.

4.4 Seguridad, privacidad y ética

- Identificar datos personales, sensibles o de acceso restringido cuando existan.
- Definir riesgos principales asociados con acceso, exposición, integridad o uso indebido.
- Proponer controles razonables de acceso, protección y uso de datos acordes con el caso.
- No publicar información personal o sensible en repositorios, capturas, dashboards o anexos del proyecto.
- Explicar cualquier limitación ética o de privacidad que afecte el análisis o la interpretación.

5 Diseño e implementación de Business Intelligence

5.1 Data Warehouse o Data Mart

- Definir el proceso o fenómeno que será analizado.
- Establecer explícitamente la granularidad de cada tabla de hechos.
- Implementar como mínimo una tabla de hechos principal.
- Implementar como mínimo cinco dimensiones relevantes para responder las preguntas analíticas del proyecto. Cuando las fuentes incluyan información de fecha o periodo, una de estas deberá ser una dimensión de tiempo que permita realizar análisis temporales. La dimensión de tiempo se considera dentro del mínimo de cinco dimensiones exigidas.
- No se considerarán válidas dimensiones creadas únicamente para cumplir con la cantidad mínima si no aportan una perspectiva de análisis relevante para el problema.
- Definir las medidas y distinguir las que pueden agregarse de manera válida.
- Documentar las claves y relaciones del modelo.
- Justificar el enfoque de diseño utilizado y su relación con las necesidades analíticas.

5.2 Proceso ETL

- Implementar un flujo reproducible de extracción, validación, transformación, integración y carga.
- Definir al menos tres reglas de calidad de datos relevantes para el caso y mostrar cómo se validan.
- Resolver los problemas de tipos de datos, formatos, valores faltantes, duplicados, codificaciones o correspondencias que realmente existan en las fuentes.
- Registrar errores o incidencias relevantes del proceso de carga.
- Demostrar que la carga conserva la integridad del modelo dimensional y produce resultados consistentes.

5.3 Indicadores y KPI

- Definir de 5 a 8 indicadores principales e identificar cuáles de ellos constituyen KPI.
- Relacionar cada indicador con al menos una pregunta analítica y una decisión que pueda apoyarse.
- Documentar nombre, propósito, fórmula o lógica de cálculo, fuente, periodicidad y dimensiones de análisis.
- Evitar indicadores meramente descriptivos si no aportan a las decisiones del caso.

Campo mínimo de un indicador	Contenido esperado
Nombre	Denominación clara y específica.
Propósito	Qué aspecto del problema permite observar.
Cálculo	Fórmula, regla o consulta que permite obtenerlo.
Fuente	Datos que intervienen en el cálculo.
Periodicidad	Nivel temporal pertinente, si aplica.
Dimensiones de análisis	Perspectivas mediante las cuales puede segmentarse.
Decisión asociada	Qué decisión o acción puede apoyar.

6 Análisis, dashboard y resultados

6.1 Análisis OLAP o multidimensional

- Implementar al menos cuatro escenarios analíticos que respondan a preguntas definidas por el equipo.
- Demostrar filtrado, agrupación, comparación temporal o segmentación según las dimensiones disponibles.
- Aplicar navegación entre niveles de detalle cuando el modelo y la herramienta lo permitan.
- Verificar que los resultados obtenidos sean consistentes con los datos de origen y el modelo dimensional.

6.2 Dashboard

El equipo deberá implementar el dashboard utilizando Microsoft Power BI Desktop. El dashboard deberá consumir principalmente información proveniente del Data Warehouse o Data Mart desarrollado en el proyecto.

Deberá contener como mínimo dos páginas de análisis claramente diferenciadas, incluir los KPI definidos y permitir analizar la información mediante filtros, segmentadores, comparaciones y análisis temporal y multidimensional, según corresponda al caso.

Cada visualización deberá responder a una pregunta analítica o aportar evidencia relevante para la toma de decisiones. No se evaluará positivamente la incorporación de gráficos, páginas o elementos visuales que no tengan una finalidad analítica justificada.

El uso de Power Query podrá emplearse para realizar ajustes complementarios en la preparación de los datos para su visualización; sin embargo, no reemplaza el proceso ETL ni la implementación del Data Warehouse o Data Mart exigidos en el proyecto. La fuente principal del dashboard deberá ser el Data Warehouse o Data Mart desarrollado por el equipo.

El archivo .pbix formará parte de las evidencias técnicas del proyecto y deberá ser demostrado durante la sustentación.

6.3 Hallazgos y decisiones

El proyecto no concluye con la construcción del dashboard. El equipo deberá presentar entre 3 y 5 hallazgos sustentados en evidencia y relacionarlos con decisiones o recomendaciones. Cada hallazgo deberá seguir la siguiente estructura:

Elemento	Pregunta que debe responder
Hallazgo	¿Qué comportamiento o situación relevante se observó?
Evidencia	¿Qué dato, indicador, consulta o visualización lo sustenta?
Interpretación	¿Qué significa el resultado dentro del contexto del caso?
Decisión o recomendación	¿Qué acción o análisis adicional debería considerarse?
Limitación	¿Qué información o condición impide generalizar la conclusión?

Validación obligatoria

Todo hallazgo deberá ser rastreable hasta los datos y cálculos que lo sustentan. No se aceptarán conclusiones que no puedan verificarse con la solución implementada.

7 Extensión analítica complementaria con Apache Spark

La extensión con Spark se incorpora en la versión final del proyecto. Su propósito es demostrar la aplicación de los contenidos desarrollados después de T3 sin convertir el proyecto en una implementación Big Data de gran escala.

7.1 Alcance mínimo obligatorio

- 1 Seleccionar un conjunto de datos relacionado directamente con el problema del proyecto y justificar su elección.
- 2 Cargar y examinar los datos mediante un DataFrame de Apache Spark.
- 3 Realizar operaciones de preparación o transformación pertinentes al caso.
- 4 Crear, a partir de un DataFrame, al menos una vista temporal de Spark (temporary view) y ejecutar sobre ella al menos tres consultas relevantes mediante SparkSQL, vinculadas con las necesidades analíticas del proyecto.
- 5 Obtener como mínimo un resultado analítico que complemente la solución de BI.
- 6 Interpretar el resultado y explicar qué aporta al análisis o a la decisión planteada.
- 7 Documentar las limitaciones de la aplicación y señalar si Spark aporta una ventaja real en el escenario trabajado.

7.2 Qué no se exige

- No se exige que el volumen de datos pueda calificarse por sí solo como Big Data.
- No se exige reconstruir el Data Warehouse en Spark.
- No se exige rehacer con Spark todo el ETL implementado previamente.
- No se exige utilizar RDD dentro del proyecto final; su evaluación principal corresponde a las actividades y T3.
- No se exige Machine Learning.

7.3 Tecnología

La extensión deberá ejecutarse con Apache Spark. El equipo puede utilizar la interfaz o entorno autorizado por el docente, pero deberá evidenciar el uso de DataFrames y SparkSQL. PySpark es una opción adecuada cuando se utilice Python.

Pregunta de sustentación obligatoria

¿Era realmente necesario utilizar Spark para este problema? El equipo deberá responder con argumentos técnicos, reconocer las limitaciones de su escenario y explicar en qué condiciones Spark resultaría más o menos conveniente que una alternativa tradicional.

8 Entregable T2 - Semana 10

T2 es un hito de validación del proyecto. Se revisará la coherencia entre el problema, las fuentes de datos, el modelo dimensional y el proceso ETL antes de continuar con indicadores, análisis OLAP y dashboard. La retroalimentación recibida deberá utilizarse para corregir y mejorar la versión final.

8.1 Contenido mínimo del informe de avance

- 1 Portada e identificación del grupo y caso asignado.
- 2 Contexto y formulación del problema.
- 3 Objetivo general y objetivos específicos.
- 4 Preguntas analíticas y decisiones que se busca apoyar.
- 5 Descripción, procedencia y diagnóstico de las fuentes de datos.
- 6 Arquitectura inicial de la solución.
- 7 Diseño lógico y físico del Data Warehouse o Data Mart.
- 8 Modelo dimensional: tabla de hechos, dimensiones, medidas, granularidad, claves y relaciones.
- 9 Metodología o enfoque de diseño adoptado y justificación.
- 10 Proceso ETL: flujo, extracción, validación, transformaciones, integración, reglas de calidad, carga y evidencias de ejecución.
- 11 Principales problemas, riesgos o limitaciones identificados hasta el momento.
- 12 Trabajo pendiente para completar indicadores, análisis OLAP, dashboard, metadatos, seguridad, privacidad y demás componentes de la versión final.
- 13 Referencias y fuentes de datos utilizadas.

8.2 Evidencias para la exposición

- Modelo dimensional implementado.
- Ejecución demostrable del proceso ETL.
- Datos cargados en el Data Warehouse o Data Mart.
- Evidencias de aplicación de las reglas de calidad y de las validaciones realizadas.
- Trazabilidad demostrable desde las fuentes hasta las tablas de hechos y dimensiones.
- Capacidad de cada integrante para explicar las decisiones técnicas del equipo.

T2 no es una entrega conceptual

Diagramas, capturas o descripciones sin evidencia de implementación no sustituyen la solución funcional. El equipo deberá demostrar la trazabilidad entre las fuentes de datos, las transformaciones realizadas y el modelo dimensional implementado.

9 Evaluación Final - Semana 16

La Evaluación Final corresponde a la presentación, demostración y sustentación de la versión completa del proyecto. Debe incorporar las mejoras derivadas de T2, el análisis final y la extensión analítica con Spark.

9.1 Contenido mínimo del informe final

- 1 Versión corregida y consolidada de todos los componentes presentados en T2.
- 2 Arquitectura final de la solución.
- 3 Data Warehouse o Data Mart implementado y documentado.
- 4 ETL reproducible y validado.
- 5 Modelo dimensional final y diccionario de datos.
- 6 Indicadores, KPI y escenarios de análisis final.
- 7 Dashboard final con evidencia de uso para responder las preguntas analíticas.
- 8 Metadatos, seguridad, privacidad y controles propuestos o implementados.
- 9 Extensión con Apache Spark: datos utilizados, DataFrames, transformaciones, consultas SparkSQL, resultados e interpretación.
- 10 Entre 3 y 5 hallazgos sustentados en evidencia.
- 11 Resultados, limitaciones, conclusiones y recomendaciones.
- 12 Registro resumido de cambios relevantes realizados desde T2.
- 13 Referencias, fuentes de datos y anexos técnicos necesarios para reproducir la solución.

9.2 Demostración y sustentación

- La demostración deberá realizarse sobre la solución implementada, no únicamente sobre diapositivas.
- El equipo deberá explicar el flujo completo desde las fuentes hasta el análisis.
- Cualquier integrante podrá ser consultado sobre cualquier componente del proyecto.
- Toda decisión técnica deberá poder justificarse con criterios de necesidad, calidad, rendimiento, seguridad, mantenibilidad o utilidad analítica.
- El equipo deberá reconocer limitaciones y alternativas descartadas. Una respuesta técnicamente sustentada que reconoce una limitación es preferible a una afirmación no verificable.

Relación con T3

T3 evalúa Spark y otros contenidos de Big Data mediante casos hasta la semana 13. La Evaluación Final no reemplaza T3: utiliza DataFrames y SparkSQL como una aplicación complementaria posterior, integrada al proyecto.

10 Organización de archivos y evidencias técnicas

La entrega deberá permitir al docente revisar y, cuando corresponda, reproducir la solución. Se recomienda utilizar la siguiente estructura de carpetas dentro del archivo o repositorio de entrega:

Carpeta / archivo	Contenido mínimo
01_Informe	Informe T2 o informe final en el formato solicitado por el docente.
02_Fuentes	Datos utilizados o archivo con enlaces, procedencia y condiciones de acceso.
03_SQL	Scripts de creación, carga, consultas, vistas u otros objetos necesarios.
04_ETL	Flujos, scripts, paquetes o evidencias reproducibles del proceso ETL.
05_BI	Archivo de la herramienta BI y/o elementos necesarios para revisar el dashboard.
06_Spark	Notebook o scripts de la extensión con DataFrames y SparkSQL.
07_Evidencias	Capturas, resultados de validación o material de soporte que no sustituya la demostración.
README	Instrucciones breves para ejecutar o revisar la solución, dependencias y orden recomendado.

10.1 Reglas de trazabilidad y reproducibilidad

- Los scripts y notebooks deberán ejecutarse en un orden identificable.
- No incluir credenciales, contraseñas, tokens ni datos personales en los archivos de entrega.
- Indicar dependencias o configuraciones necesarias para reproducir la solución.
- Cuando una fuente no pueda redistribuirse, incluir su enlace de origen y las instrucciones para obtenerla legalmente.
- Las capturas de pantalla sirven como evidencia complementaria; no reemplazan archivos, código o demostraciones ejecutables.

10.2 Uso de inteligencia artificial generativa

- Puede utilizarse como apoyo para explorar alternativas, revisar código, explicar errores o mejorar documentación, cuando el docente lo permita.
- El equipo deberá verificar cualquier código, consulta, modelo, fórmula, dato o afirmación obtenida con IA antes de incorporarla.
- Todo integrante debe poder explicar y defender el contenido presentado, aunque haya recibido apoyo de IA.

- No se permite presentar referencias, datasets, resultados o evidencias inventadas por una herramienta de IA.
- El uso relevante de IA deberá declararse de manera breve en el informe, indicando para qué se utilizó y qué validaciones realizó el equipo.

11 Criterios generales de evaluación

La valoración detallada se realizará con la rúbrica definida para la evaluación correspondiente. En T2 se aplicarán únicamente los criterios vinculados con el alcance definido para el avance; en la Evaluación Final se considerará la solución completa. De manera general, el proyecto será revisado considerando los siguientes desempeños observables:

Criterio	Evidencia esperada
Comprensión del problema	Problema delimitado, preguntas analíticas y decisiones claramente relacionadas.
Diseño de datos	Granularidad, hechos, dimensiones, medidas y relaciones coherentes con el problema.
ETL y calidad	Proceso reproducible, transformaciones justificadas y controles de calidad verificables.
Indicadores y análisis	KPI pertinentes, cálculos verificables y escenarios analíticos que responden preguntas.
Dashboard	Visualizaciones correctas, navegables y útiles para apoyar decisiones.
Arquitectura, seguridad y privacidad	Decisiones justificadas, riesgos identificados y controles pertinentes.
Extensión Spark	Uso correcto y acotado de DataFrames y SparkSQL con interpretación de resultados.
Resultados y pensamiento crítico	Hallazgos sustentados, limitaciones reconocidas y recomendaciones prudentes.
Sustentación	Dominio técnico, claridad, capacidad de argumentar y responder preguntas sobre cualquier componente.

11.1 Lista de verificación antes de T2

- El problema, objetivos y preguntas analíticas son coherentes entre sí.
- Las fuentes de datos están identificadas, verificadas y diagnosticadas.
- La arquitectura inicial es coherente con el problema y las fuentes disponibles.
- El modelo dimensional tiene granularidad explícita, hechos, medidas, dimensiones, claves y relaciones justificadas.
- El proceso ETL se ejecuta y deja evidencia de sus transformaciones y controles de calidad.
- El Data Warehouse o Data Mart contiene datos cargados y consistentes con las fuentes utilizadas.
- Los principales problemas, riesgos, limitaciones y actividades pendientes están documentados.

- Todos los integrantes pueden explicar el avance y justificar las decisiones técnicas realizadas.

11.2 Lista de verificación antes de la Evaluación Final

- Se incorporaron y justificaron las mejoras posteriores a T2.
- La solución BI funciona de extremo a extremo.
- Los resultados del dashboard fueron validados con los datos y cálculos.
- La extensión Spark utiliza DataFrames y SparkSQL y genera un aporte analítico identificable.
- Los hallazgos, conclusiones y recomendaciones están sustentados en evidencia.
- Las limitaciones están declaradas de forma explícita.
- Los archivos de entrega no contienen credenciales ni datos sensibles innecesarios.
- La solución puede ser demostrada y explicada por todos los integrantes.

12 Referencias de consulta

Sílabo del curso Base de Datos Avanzadas y Big Data, periodo 2026-2. Fuente curricular principal del proyecto.

Microsoft Learn. "Understand star schema and the importance for Power BI".

<https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/star-schema> Referencia técnica sobre modelo dimensional y esquema estrella.

Apache Spark Documentation. "Spark SQL, DataFrames and Datasets Guide".

<https://spark.apache.org/docs/latest/sql-programming-guide.html> Referencia oficial para la extensión con SparkSQL y DataFrames.